



Rapport sur le Modèle Financier

Evaluation des options du schéma institutionnel – Chemins de fer du Cameroun

Rapport sur le Modèle Financier

Evaluation des options du schéma institutionnel – Chemins de fer du Cameroun

Auteur(s) :

RebelGroup International BV

Commandité par :

Banque Mondiale

Lieu, date:

Rotterdam, 24 mars 2021

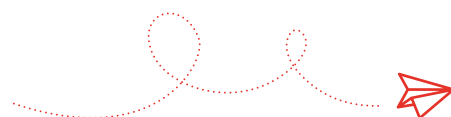
Version:

Finale

RebelGroup International bv

Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
The Netherlands
+31 10 275 59 95

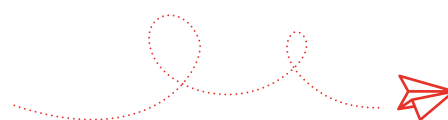
info@rebelgroup.com
www.rebelgroup.com



Acronymes

FAST	Flexible, Appropriate, Structured, Transparent
FCFA	Franc CFA
FMI	Fonds Monétaire International
GIF	Global Infrastructure Facility
IPC	Indice des Prix à la Consommation
PPP	Partenariat Public-Privé
RIRIF	Redevance d'Investissements de Renouvellement des Infrastructures Ferroviaires
TRI	Taux de Rendement Interne
VAN	Valeur Actuelle Nette

Sommaire



Acronymes	3
Sommaire	4
Illustrations	5
Tableaux	6
1. Introduction	7
1.1 Contexte	7
1.2 Structure du rapport	7
2. Objectifs et structure du modèle financier	8
2.1 Objectifs du modèle	8
2.2 Structure du modèle	8
2.3 Scénarios	9
2.4 Méthodologie : le standard FAST	10
3. Hypothèses	11
3.1 Calendrier et indices	11
3.2 Opérations	11
3.2.1 Flux	11
3.2.2 Segments	13
3.2.3 Matériel roulant	14
3.2.4 Productivité opérationnelle	15
3.3 Volumes	16
3.4 Tarifs	17
3.5 Coûts opérationnels	18
3.6 Investissements	18
3.7 Financements	19
3.8 Taxes	19
4. Résultats	21
5. Analyse de sensibilité	25
Annexe: Résultats détaillés par scénario	27
Volumes	27
Revenus	31
Besoins d'investissement en matériel roulant	33
Flux de trésorerie	35

Illustrations

Figure 1 : Structure du modèle financier	8
Figure 2 : Volumes – Comparaison des scénarios.....	22
Figure 3 : Revenus – Comparaison des scénarios	22
Figure 4 : Flux de trésorerie d'exploitation – Comparaison des scénarios.....	23
Figure 5 : Flux de trésorerie avant financement – Comparaison des scénarios	23
Figure 6 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Statu quo	25
Figure 7 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Options 1 & 2.....	25
Figure 8 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Option 3	25
Figure 9 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Option 4	25
Figure 10 : Volumes transportés par type de produit – Statu quo (millions de tonnes-kilomètres).....	27
Figure 11 : Volumes transportés par direction – Statu quo (millions de tonnes-kilomètres)	27
Figure 12 : Volumes transportés par type de produit – Options 1 & 2 (millions de tonnes-kilomètres)	28
Figure 13 : Volumes transportés par direction – Options 1 & 2 (millions de tonnes-kilomètres).....	28
Figure 14 : Volumes transportés par type de produit – Option 3 (millions de tonnes-kilomètres).....	29
Figure 15 : Volumes transportés par direction – Option 3 (millions de tonnes-kilomètres)	29
Figure 16 : Volumes transportés par type de produit – Option 4 (millions de tonnes-kilomètres).....	30
Figure 17 : Volumes transportés par direction – Option 4 (millions de tonnes-kilomètres)	30
Figure 18 : Revenus par type de produit – Statu quo (milliards FCFA).....	31
Figure 19 : Revenus par type de produit – Options 1 & 2 (milliards FCFA).....	31
Figure 20 : Revenus par type de produit – Option 3 (milliards FCFA)	32
Figure 21 : Revenus par type de produit – Option 4 (milliards FCFA)	32
Figure 22 : Investissements en matériel roulant – Statu quo (milliards FCFA)	33
Figure 23 : Investissements en matériel roulant – Options 1 & 2 (milliards FCFA).....	33
Figure 24 : Investissements en matériel roulant – Option 3 (milliards FCFA)	34
Figure 25 : Investissements en matériel roulant – Option 4 (milliards FCFA)	34
Figure 26 : Flux de trésorerie d'exploitation – Statu quo (milliards FCFA)	35
Figure 27 : Flux de trésorerie avant financement – Statu quo (milliards FCFA)	35
Figure 28 : Flux de trésorerie – Statu quo (milliards FCFA)	35
Figure 29 : Flux de trésorerie d'exploitation – Options 1 & 2 (milliards FCFA)	36
Figure 30 : Flux de trésorerie avant financement – Options 1 & 2 (milliards FCFA).....	36
Figure 31 : Flux de trésorerie – Options 1 & 2 (milliards FCFA)	36
Figure 32 : Flux de trésorerie d'exploitation – Option 3 (milliards FCFA).....	37
Figure 33 : Flux de trésorerie avant financement – Option 3 (milliards FCFA)	37
Figure 34 : Flux de trésorerie – Option 3 (milliards FCFA)	37
Figure 35 : Flux de trésorerie d'exploitation – Option 4 (milliards FCFA).....	38
Figure 36 : Flux de trésorerie avant financement – Option 4 (milliards FCFA)	38
Figure 37 : Flux de trésorerie – Option 4 (milliards FCFA)	38

Tableaux

Tableau 1 : Scénarios analysés.....	10
Tableau 2 : Principes du standard FAST.....	10
Tableau 3 : Flux de produits montée.....	11
Tableau 4 : Flux de produits descente.....	12
Tableau 5 : Segments du réseau ferroviaire.....	13
Tableau 6 : Capacité des wagons par type de produit.....	14
Tableau 7 : Temps de chargement et de déchargement par type de produit.....	15
Tableau 8 : Taux de croissance et pourcentages de déviation des volumes par type de produit.....	16
Tableau 9 : Tarifs par type de produit.....	17
Tableau 10 : Scénarios analysés.....	21
Tableau 11 : Rentabilité des scénarios analysés.....	24

1. Introduction

1.1 Contexte

En juin 2020, un consortium composé de Rebel (Pays-Bas), Eversheds Sutherland (France), Jing & Partners (Cameroun) et Thelo DB (Afrique du Sud) a été sélectionné par la Banque Mondiale sous financement du Global Infrastructure Facility (GIF) pour réaliser une évaluation des options d'évolution du schéma institutionnel pour les chemins de fer au Cameroun.

Les objectifs principaux de la mission sont :

- Analyser une évolution potentielle de la structure institutionnelle du secteur ferroviaire et émettre des recommandations sur des éventuelles évolutions du cadre réglementaire ;
- Analyser les responsabilités financières entre l'Etat du Cameroun et le concessionnaire du réseau ferroviaire Camrail et trouver une solution pour régler la question de la dette accumulée par l'Etat envers Camrail ;
- Analyser une structure potentielle impliquant le secteur privé pour le projet d'extension du réseau ferroviaire entre Edéa et Kribi ;
- Assister dans la préparation d'une demande de soutien additionnel auprès du GIF (le cas échéant).

Ce rapport sur le modèle financier constitue le dernier livrable pour cette mission et couvre l'analyse financière des impacts d'une éventuelle extension du réseau entre Edéa et Kribi sur la rentabilité financière des activités de fret de Camrail.

1.2 Structure du rapport

Ce rapport a été rédigé de la manière la plus brève et concise possible et contient les sections suivantes :

- 1 Introduction
 - 2 Objectifs et structure du modèle financier
 - 3 Hypothèses
 - 4 Résultats
 - 5 Analyse de sensibilité
- Annexe : Résultats détaillés par scénario

2. Objectifs et structure du modèle financier

2.1 Objectifs du modèle

Dans le cadre de notre analyse des options de structuration pour le projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Edéa et Kribi, nous avons identifié dans le rapport intérimaire différentes options pour impliquer le secteur privé dans la réalisation, la maintenance et/ou l'exploitation de cette ligne et avons présenté de façon qualitative les avantages et inconvénients de chaque option.

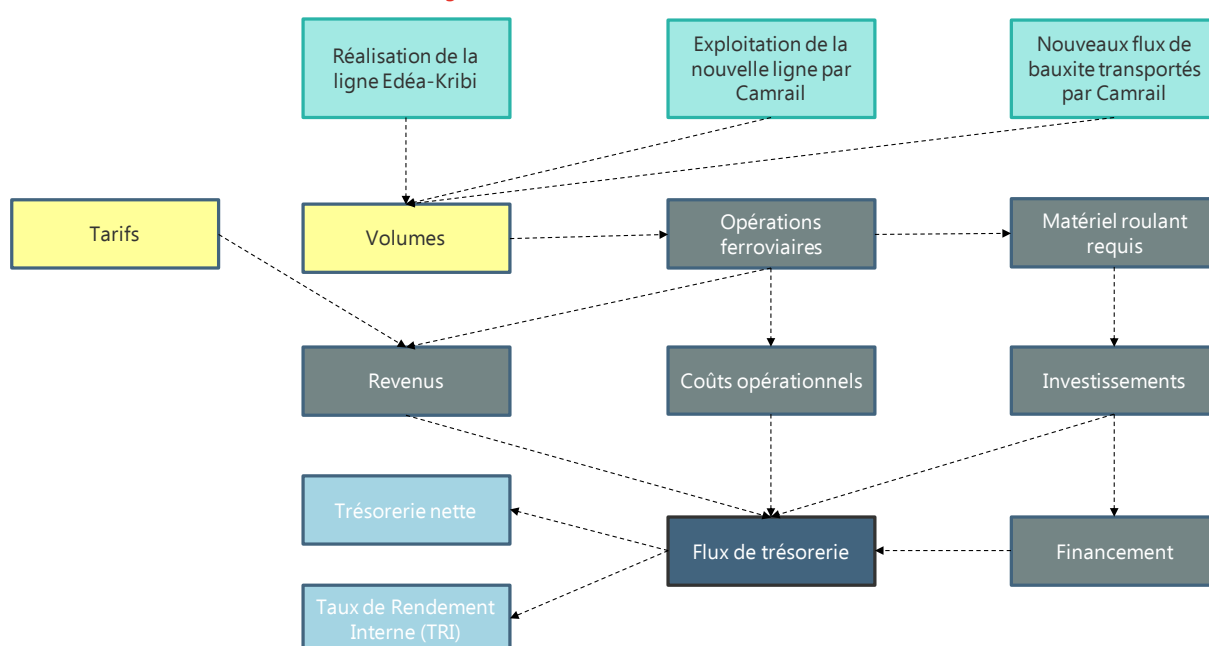
Dans ce rapport, nous cherchons à étudier l'impact financier des différentes options de structuration sur la performance financière des opérations de fret de Camrail et avons pour ce faire construit un modèle financier dédié. Le modèle a pour objectif d'estimer la plus-value ou moins-value éventuelle, pour Camrail, des différentes options identifiées dans le rapport intérimaire. Ces résultats peuvent être utilisés par l'Etat pour anticiper la réaction de Camrail en fonction de l'option de réalisation retenue et estimer la marge de manœuvre financière dans le cadre de négociations futures avec Camrail, qui pourraient concerner par exemple une demande de la part de l'Etat d'augmentation de la redevance de concession ou d'introduction d'un droit d'accès sur la nouvelle ligne ou au contraire, dans le cas où l'option retenue dévierait des termes prévus par la convention de concession et serait en défaveur de Camrail, une demande de compensation financière de la part de Camrail.

Pour analyser l'impact des options d'extension pour Edéa-Kribi, nous avons simulé les opérations de fret et les résultats financiers de Camrail dans une hypothèse de statu quo (extension du réseau non réalisée) puis dans un second temps l'impact sur Camrail de chaque option de structuration.

2.2 Structure du modèle

Le modèle financier a été construit en suivant la logique illustrée ci-dessous :

Figure 1 : Structure du modèle financier



- Les trois paramètres représentés en vert sur le graphique ci-dessus correspondent à des variables binaires (oui/non). En combinant ces variables, il est possible de reproduire dans le modèle financier les options de structuration pour la ligne Edéa-Kribi et d'ajuster les niveaux des volumes de fret à transporter par Camrail pour chaque produit et pour chaque couple origine-destination. Par exemple :
 - La réalisation de la ligne Edéa-Kribi crée un effet de diversion d'une partie des volumes depuis le segment Edéa-Douala vers le segment Edéa-Kribi ;
 - L'exploitation de la nouvelle ligne par Camrail détermine si ces volumes détournés vers Kribi sont transportés par Camrail ou non ;
 - La réalisation ou non des mines de bauxite dans le nord du pays, ainsi que le droit accordé à Camrail de transporter ces volumes (soit uniquement sur le réseau existant, soit sur la totalité du réseau y compris la nouvelle ligne), influent directement les prévisions de volumes transportés par Camrail.
- Le niveau des volumes, combiné aux paramètres opérationnels de Camrail, comme sa capacité en matière de matériel roulant et sa productivité opérationnelle (capacité de chargement des wagons, temps de chargement, vitesse moyenne sur les lignes, longueur des trains, etc.) permet au modèle d'estimer les outputs opérationnels comme les tonnes-kilomètres transportés, les wagons-jours, les trains-kilomètres et les trains-jours.
- Les outputs opérationnels déterminent à leur tour les revenus de Camrail (sur la base des tarifs applicables) ainsi que les coûts opérationnels (sur la base des coûts unitaires opérationnels).
- Ces mêmes outputs opérationnels déterminent également si la capacité en matière de matériel roulant est suffisante pour transporter les volumes prévus. Le modèle estime le nombre de wagons et locomotives nécessaires pour assurer ce niveau de volumes et, au besoin, déclenche automatiquement un investissement en matériel roulant additionnel ainsi qu'un financement pour couvrir cet investissement.
- Tous ces résultats (revenus, coûts opérationnels, investissement et financement) déterminent in fine les flux de trésorerie de Camrail, sur la base desquels le Taux de Rendement Interne (TRI) et la Valeur Actuelle Nette (VAN) des flux de trésorerie de Camrail sont calculés.

2.3 Scénarios

Les scénarios analysés sont fondés sur les options de structuration de la ligne Edéa-Kribi telles qu'identifiées dans notre rapport intérimaire, à savoir :

- Statu quo : Ligne Edéa-Kribi non réalisée ;
- Option 1 : Marché public sur l'infrastructure et exploitation par Camrail ;
- Option 2 : PPP sur l'infrastructure et exploitation par Camrail ;
- Option 3 : Concession intégrale (sans droit d'accès réciproque) ;
- Option 4 : Concession intégrale (avec droit d'accès réciproque).

Sur la base des trois variables principales dans le modèle, nous analysons trois scénarios et les comparons au scénario de base (statu quo). Le tableau ci-dessous récapitule ces scénarios :

Tableau 1 : Scénarios analysés

Scénario	Réalisation de la ligne Edéa-Kribi	Exploitation de la nouvelle ligne par Camrail	Nouveaux flux miniers transportés par Camrail
1. Statu quo	Non	Non	Non
2. Options 1 & 2	Oui	Oui	Oui
3. Option 3	Oui	Non	Oui
4. Option 4	Oui	Oui	Non

Ces scénarios sont explicitement évalués dans la section 4 de ce rapport.

2.4 Méthodologie : le standard FAST

Pour la construction du modèle, nous avons utilisé la méthode de modélisation FAST (*Flexible, Appropriate, Structured, Transparent*). FAST est un standard gratuit et libre de droits d'utilisation, conçu et reconnu par les professionnels du secteur du financement de projet pour la conception de modèles financiers sur tableur.

Le standard suit les principes suivantes :

Tableau 2 : Principes du standard FAST

FLEXIBLE	Le modèle peut s'adapter facilement et rapidement lorsque de nouvelles informations sont disponibles
APPROPRIÉ	La conception du modèle garantit que "la forme suit la fonction" et que le modèle répond aux exigences.
STRUCTURÉ	Une cohérence rigoureuse dans la présentation et l'organisation du modèle est essentielle pour conserver l'intégrité logique du modèle au fil du temps, d'autant plus que l'auteur d'un modèle peut changer.
TRANSPARENT	Le modèle est fondé sur des calculs simples et clairs qui peuvent être compris par d'autres modélisateurs et non-modélisateurs.

Il est constitué d'un ensemble de normes et règles de modélisation qui permettent de garantir le respect des principes ci-dessus et facilitent la compréhension, le partage et le travail collaboratif sur les modèles financiers.

Les évolutions du standard FAST sont régies par la FAST Standard Organisation (www.fast-standard.org), une fondation à but non lucratif. Rebel est l'un des membres fondateurs de cette fondation et Kees Hörchner siège au conseil consultatif de l'organisation.

3. Hypothèses

Dans cette section, nous présentons les principales hypothèses sous-jacentes du modèle ainsi que les sources ou le raisonnement justifiant ces hypothèses. Les hypothèses détaillées ainsi que les sources utilisées sont présentées de façon exhaustive dans le modèle lui-même.

3.1 Calendrier et indices

Le modèle couvre la période entre 2019 (l'année des hypothèses de départ) et 2034 (l'année de fin de la concession ferroviaire entre Camrail et l'Etat) et est basé sur une résolution annuelle. Les flux financiers sont analysés et actualisés au 1^{er} janvier 2021. Tous les indices utilisés sont référencés au 1^{er} janvier 2019 car les hypothèses de revenus et de coûts proviennent des états financiers de Camrail sur l'année 2019. Les indices utilisés dans le modèle sont les suivants :

- L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) : L'IPC est basé sur une inflation annuelle moyenne de 2%, en accord avec les estimations de long terme du Fonds Monétaire International (FMI)¹. Cet indice est notamment appliqué aux coûts opérationnels (à l'exception des matières consommables) ainsi qu'aux investissements en matériel roulant.
- L'indice des tarifs : Nous supposons, de façon conservatrice, que les tarifs ne sont pas indexés et demeurent stables en valeur nominale dans le temps. L'indice des tarifs est donc fixé à 1.
- L'indice consommables : L'indice consommables est fondé sur la même hypothèse d'inflation que l'IPC (2% par an) et est appliqué au coût des matières consommables.

3.2 Opérations

3.2.1 Flux

Pour pouvoir analyser l'impact d'une nouvelle ligne dans le réseau ainsi que les interdépendances entre le réseau existant et cette nouvelle ligne, nous avons déterminé les flux de produits transportés dans le réseau. Un flux est défini comme le transport d'un produit spécifique entre une origine et une destination spécifiques. Sur la base des données origines-destinations partagées par Camrail, les flux suivants ont été inclus dans le modèle, en prenant en compte une éventuelle diversion future d'une partie de ces flux vers la ligne Edéa-Kribi. Le tableau ci-dessous montre également la part estimée des wagons liés à ces flux qui effectuent un retour à vide vers leur origine :

Tableau 3 : Flux de produits montée²

Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide	Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide
Flux 1	Alumine - Douala/Edéa	100.00%	Flux 5	Autres marchandises - Yaoundé/Ngaoundéré	50.00%
Flux 2	Alumine - Kribi/Edéa	100.00%	Flux 6	Autres marchandises - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 3	Autres marchandises - Douala/Ngaoundéré	50.00%	Flux 7	Conteneurs montée - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 4	Autres marchandises - Yaoundé/Ngaoundal	50.00%			

¹ World Economic Outlook Database (Octobre 2020)

² Hypothèses du consultant, sur la base d'une analyse des flux existants

Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide
Flux 8	Conteneurs montée - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 9	Engrais et insecticides - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 10	Engrais et insecticides - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 11	Farines et céréales - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 12	Farines et céréales - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 13	Groupages/clinker - Douala/Ngaoundéré	100.00%
Flux 14	Groupages/clinker - Kribi/Ngaoundéré	100.00%
Flux 15	Hydrocarbures citernes - Douala/Belabo	100.00%
Flux 16	Hydrocarbures citernes - Douala/Ngaoundéré	100.00%
Flux 17	Hydrocarbures citernes - Douala/Yaoundé	100.00%
Flux 18	Hydrocarbures citernes - Kribi/Belabo	100.00%
Flux 19	Hydrocarbures citernes - Kribi/Ngaoundéré	100.00%
Flux 20	Hydrocarbures citernes - Kribi/Yaoundé	100.00%

Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide
Flux 21	Oil & gas - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 22	Oil & gas - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 23	Matériaux de construction - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 24	Matériaux de construction - Douala/Ngaoundal	50.00%
Flux 25	Matériaux de construction - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 26	Matériaux de construction - Kribi/Ngaoundal	50.00%
Flux 27	Sucre local - Douala/Ngaoundéré	50.00%
Flux 28	Sucre local - Mbanjock/Ngaoundéré	50.00%
Flux 29	Sucre local - Kribi/Ngaoundéré	50.00%
Flux 30	Bois - Belabo/Ngaoundéré	50.00%
Flux 31	Bois - Mbanjock/Ngaoundéré	50.00%
Flux 32	Graines et tourteaux - Belabo/Ngaoundéré	50.00%
Flux 33	Graines et tourteaux - NA	50.00%
Flux 34	Produits intrants miniers - Douala/Ngaoundal	100.00%
Flux 35	Produits intrants miniers - Kribi/Ngaoundal	100.00%

Tableau 4 : Flux de produits descente³

Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide
Flux 36	Animaux vivants - Ngaoundal/Yaoundé	-
Flux 37	Animaux vivants - Ngaoundéré/Yaoundé	-
Flux 38	Conteneurs descente - Ngaoundéré/Douala	-
Flux 39	Conteneurs descente - Ngaoundéré/Kribi	-
Flux 40	Bois en grumes - Belabo/Douala	-
Flux 41	Bois en grumes - Mbitom/Douala	-
Flux 42	Bois en grumes - Belabo/Kribi	-
Flux 43	Bois en grumes - Mbitom/Kribi	-
Flux 44	Bois ouvrés - Belabo/Douala	-
Flux 45	Bois ouvrés - Belabo/Kribi	-
Flux 46	Coton fibre - Ngaoundéré/Douala	-
Flux 47	Coton fibre - Ngaoundéré/Kribi	-

Flux	Produit – Origine/Destination	% retour à vide
Flux 48	Graines et tourteaux - Ngaoundéré/Yaoundé	-
Flux 49	Graines et tourteaux - Mbitom/Yaoundé	-
Flux 50	Bauxite - Ngaoundal/Douala	100.00%
Flux 51	Bauxite - Ngaoundal/Kribi	100.00%
Flux 52	MAD P/C PQ1 - Belabo/Douala	-
Flux 53	MAD P/C PQ1 - Belabo/Yaoundé	-
Flux 54	MAD P/C PQ1 - Belabo/Kribi	-
Flux 55	Autres - Ngaoundéré/Douala	-
Flux 56	Autres - Yaoundé/Douala	-
Flux 57	Autres - Ngaoundéré/Kribi	-
Flux 58	Autres - Yaoundé/Kribi	-
Flux 59	Produit10 - NA	-
Flux 60	Produit10 - NA	-

³ Hypothèses du consultant, sur la base d'une analyse des flux existants

3.2.2 Segments

Pour chaque flux, nous avons identifié les segments du réseau par lesquels le flux transite. Le tableau ci-dessous montre les segments identifiés ainsi que les hypothèses de caractéristiques techniques :

Tableau 5 : Segments du réseau ferroviaire

Segment	Distance (kms)	Vitesse moyenne des trains (km/h)			Capacité (trains/jour)		
		Ph. 1	Ph. 2	Ph. 3	Ph. 1	Ph. 2	Ph. 3
Douala/Edéa	70	17	24	24	23	19	19
Kribi/Edéa	144	40	40	40	20	20	20
Edéa/Yaoundé	194	17	24	24	23	19	19
Yaoundé/Mbandjock	97	17	17	21	12	12	10
Mbandjock/Bélabo	195	17	17	21	12	12	10
Bélabo/Mbitom	104	17	17	21	12	12	10
Mbitom/Ngaoundal	93	17	17	21	12	12	10
Ngaoundal/Ngaoundéré	131	17	17	21	12	12	10

Il est envisagé, pour certains segments, une variation des caractéristiques techniques au cours de la concession, liée notamment au renforcement de l'infrastructure, à l'amélioration de la signalétique et à l'introduction de trains passagers à grande vitesse. Ces variations ont été reproduites dans le modèle via l'introduction de trois phases distinctes, à savoir :

- Phase 1 : caractéristiques techniques actuelles ;
- Phase 2 : caractéristiques techniques après finalisation des travaux envisagés sur Transcam 1 ;
- Phase 3 : caractéristiques techniques après finalisation des travaux envisagés sur Transcam 2.

Le calendrier de démarrage des phases et leur impact en termes de caractéristiques techniques sur chaque segment du réseau sont autant de paramètres ajustables dans le modèle.

L'hypothèse d'un décalage de deux ans du calendrier des travaux prévus dans le cadre du Plan Stratégique 2034 a été retenue, soit un démarrage de la phase 2 (après finalisation des travaux envisagés sur Transcam 1) en 2025 et un démarrage de la phase 3 (après finalisation des travaux envisagés sur Transcam 2) en 2028.

⁴ Total des sillons disponibles dans les deux sens pour le transport de fret, après déduction des sillons réservés pour le transport voyageurs

3.2.3 Matériel roulant

Nous avons retenu les hypothèses suivantes concernant le matériel roulant existant de Camrail :

- 1 077 wagons ;
- 150 citernes ;
- 19 locomotives CC ;
- 12 locomotives BB.

Deux types de wagons ont été retenus dans le modèle : des wagons (qui comprennent en réalité des wagons à fond plat, des wagons couverts et des tombereaux) et des citernes. Les citernes sont utilisées exclusivement pour le transport d'hydrocarbures et les wagons sont utilisés pour tous les autres types de produits. Le modèle est fondé sur l'hypothèse (simplifiée) que tous les wagons sont détenus par Camrail et que toutes les citernes sont mises à disposition de Camrail par ses clients. En ce qui concerne les capacités de transport des wagons et citernes par type de produit, nous avons retenu les hypothèses suivantes :

Tableau 6 : Capacité des wagons par type de produit

Type de produit	Capacité par wagon/citerne (tonnes)	Type de produit	Capacité par wagon/citerne (tonnes)
Montée			
Alumine	50	Graines et tourteaux	45
Autres marchandises	47	Produits intrants miniers	46
Conteneurs montée	45	Descente	
Engrais et insecticides	47	Animaux vivants	25
Farines et céréales	48	Conteneurs descente	43
Groupages/clinker	43	Bois en grumes	43
Hydrocarbures citernes	50	Bois ouvrés	43
Oil & gas	43	Coton fibre	48
Matériaux de construction	45	Graines et tourteaux	45
Sucre local	45	Bauxite	50
Bois	43	MAD P/C PQ1	35
		Autres	40

Par ailleurs, les hypothèses suivantes ont été retenues concernant le matériel roulant :

- Les trains sont composés de 40 wagons en phase 1 et phase 2 et de 50 wagons en phase 3 ;
- Une flotte de réserve de 15% est ajoutée aux nombres requis de wagons et locomotives ;
- Une locomotive BB est requise pour chaque paire de locomotives CC.

3.2.4 Productivité opérationnelle

Sur la base des données partagées par Camrail, nous avons retenu les hypothèses suivantes concernant le temps de chargement et de déchargement pour chaque type de produit :

Tableau 7 : Temps de chargement et de déchargement par type de produit

Type de produit	Chargement (heures)	Déchargement (heures)
Montée		
Alumine	4.50	3.20
Autres marchandises	4.50	3.20
Conteneurs montée	3.80	1.20
Engrais et insecticides	4.50	3.20
Farines et céréales	4.50	3.20
Groupages/clinker	4.50	3.20
Hydrocarbures citernes	1.63	1.17
Oil & gas	1.80	1.50
Matériaux de construction	4.50	3.20
Sucre local	4.50	3.20
Bois	2.20	3.30

Type de produit	Chargement (heures)	Déchargement (heures)
Graines et tourteaux	4.50	3.20
Produits intrants miniers	3.79	2.73
Descente		
Animaux vivants	1.83	3.43
Conteneurs descente	1.40	2.40
Bois en grumes	2.20	3.30
Bois ouvrés	2.20	3.30
Coton fibre	1.50	4.70
Graines et tourteaux	1.83	3.43
Bauxite	1.83	3.43
MAD P/C PQ1	1.83	3.43
Autres	1.83	3.43

Le modèle retient l'hypothèse, de façon conservatrice, que le matériel roulant est à l'arrêt (y compris pour chargement et déchargement) pendant les deux tiers du temps, ce qui est conforme (en ce qui concerne les wagons) aux hypothèses du Plan Stratégique 2034.

3.3 Volumes

Les hypothèses de volumes sont fondées sur les volumes de l'année 2019 sur chaque flux identifié. Des taux de croissance sont ensuite appliqués pour chaque type de produit.

Dans le cas où la ligne Edéa-Kribi est réalisée, il est anticipé qu'une partie des volumes actuels depuis et vers Douala soit déviée vers la nouvelle ligne. Pour simuler cette diversion des volumes vers Kribi, nous appliquons des pourcentages de capture des volumes existants sur les flux ayant Douala pour origine ou destination.

Pour les scénarios où la ligne Edéa-Kribi est construite, nous avons supposé que la ligne sera opérationnelle au 1^{er} janvier 2025, conformément à l'hypothèse retenue dans le Plan Stratégique 2034. Il est cependant utile de noter que cette hypothèse demeure très ambitieuse. Selon le scénario retenu, des investissements importants en matériel roulant peuvent être attendus de la part de Camrail au moment de l'ouverture la nouvelle ligne et Camrail est peu susceptible de consentir à réaliser ces investissements quelques années avant la fin du terme de la concession. En cas de retard, l'Etat devra donc sans doute effectuer un choix entre couvrir lui-même (une partie de) ces investissements, consentir à une extension du terme de la concession ou bien retarder la mise en service de la nouvelle ligne à 2035, soit au-delà du terme actuel,

Le tableau ci-dessous montre les taux de croissance annuels et les taux de capture de volumes retenus dans le modèle, qui proviennent du Plan Stratégique 2034 :

Tableau 8 : Taux de croissance et pourcentages de déviation des volumes par type de produit

Type de produit	Taux de croissance	Pourcentage de déviation vers Kribi des volumes depuis ou vers Douala
Montée		
Alumine	1.50%	24%
Autres marchandises	1.50%	24%
Conteneurs montée	1.50%	80%
Engrais et insecticides	1.50%	24%
Farines et céréales	1.50%	24%
Groupages/clinker	1.50%	24%
Hydrocarbures citernes	1.00%	24%
Oil & gas	1.50%	24%
Matériaux de construction	1.50%	24%
Type de produit	Taux de croissance	Pourcentage de déviation vers Kribi des volumes depuis ou vers Douala
Sucre local	1.50%	24%
Bois	1.50%	50%
Graines et tourteaux	1.50%	-
Produits intrants miniers	-	-
Descente		
Animaux vivants	3.00%	-
Conteneurs descente	3.00%	80%
Bois en grumes	3.00%	50%
Bois ouvrés	3.00%	50%
Coton fibre	3.00%	80%

Type de produit	Taux de croissance	Pourcentage de déviation vers Kribi des volumes depuis ou vers Douala
Graines et tourteaux	3.00%	24%
Bauxite	3.00%	100%

Type de produit	Taux de croissance	Pourcentage de déviation vers Kribi des volumes depuis ou vers Douala
MAD P/C PQ1	3.00%	24%
Autres	3.00%	24%

En sus des prévisions fondées sur les volumes réalisés en 2019, le développement accéléré de quelques flux particuliers sont prévus pendant la période de concession :

- Camrail prévoit un accroissement des volumes de clinker de 500 000 tonnes par an à partir de 2023 pour le compte de Cimencam.⁵
- Le développement des mines de bauxite du nord, s'il est réalisé, aura un impact significatif sur les volumes transportés par Camrail. Camrail prévoit de transporter 0,5 million de tonnes de bauxite en 2025, 1,0 million de tonnes en 2026, 1,5 million de tonnes en 2027 puis 2,0 million de tonnes à partir de 2028.⁶
- L'ouverture des mines de bauxite génère également un nouveau flux de transport à la montée lié aux produits intrants miniers, qui est estimé à 300 000 tonnes par an à partir de 2025.⁷

3.4 Tarifs

Les tarifs appliqués dans le modèle sont conformes aux tarifs effectifs actuellement pratiqués par Camrail :

Tableau 9 : Tarifs par type de produit

Type de produit	Tarif (FCFA / tonne-km)
Montée	
Alumine	57.24
Autres marchandises	54.42
Conteneurs montée	38.17
Engrais et insecticides	38.04
Farines et céréales	28.81

Type de produit	Tarif (FCFA / tonne-km)
Groupages/clinker	35.24
Hydrocarbures citernes	62.32
Oil & gas	32.96
Matériaux de construction	29.35
Sucre local	36.53
Bois	31.87

⁵ Source: Camrail Plan Stratégique 2019-2034, page 102

⁶ Source: Camrail Plan Stratégique 2019-2034, page 106

⁷ Source: Camrail Plan Stratégique 2019-2034, page 105

Type de produit	Tarif (FCFA / tonne-km)
Graines et tourteaux	14.14
Produits intrants miniers	35.00
Descente	
Animaux vivants	33.53
Conteneurs descente	22.03
Bois en grumes	43.49

Type de produit	Tarif (FCFA / tonne-km)
Bois ouvrés	49.07
Coton fibre	31.45
Graines et tourteaux	14.14
Bauxite	35.00
MAD P/C PQ1	45.00
Autres	45.00

3.5 Coûts opérationnels

Les hypothèses de coûts opérationnels sont fondées sur la base des coûts opérationnels actuels de Camrail (états financiers 2019) :

- La base salariale du personnel est de 10 459 millions FCFA par an en 2019, dont les deux tiers sont supposés concerner le personnel de réseau (base fixe et indexée sur l'IPC) et le tiers est supposé concerner le personnel d'exploitation (base liée aux projections de trains-jours et indexée sur l'IPC) ;
- Les autres achats s'élèvent à 5 882 millions FCFA par an en 2019 pour les matières consommables (base liée aux projections de tonnes-kilomètres et indexée sur l'indice consommables) et 3 818 millions FCFA pour les autres achats (base fixe et indexée sur l'IPC) ;
- Les services extérieurs s'élèvent à 2 000 millions FCFA par an en 2019 pour la redevance de concession (base fixe et non indexée), 2 497 millions FCFA pour l'entretien, les réparations et la maintenance (base liée aux projections de trains-kilomètres et indexée sur l'indice consommables) et 9 425 pour les autres services extérieurs (base fixe et indexée sur l'IPC) ;
- Les autres charges s'élèvent à 1 399 millions FCFA par an en 2019 (base fixe et non indexée) ;
- La contribution à la Redevance d'Investissements de Renouvellement des Infrastructures Ferroviaires (RIRIF) s'élève à 50% du résultat net avant impôt de l'année N-1.

3.6 Investissements

En ce qui concerne les investissements, le modèle inclut les acquisitions de nouveau matériel roulant ainsi que les travaux de maintenance lourde sur le matériel roulant.

Acquisition

En ce qui concerne l'acquisition du nouveau matériel roulant, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Coût d'acquisition d'un wagon : 35 millions FCFA

- Coût d'acquisition d'une locomotive CC : 2 200 millions FCFA
- Coût d'acquisition d'une locomotive BB : 1 300 millions FCFA

La dépréciation comptable des wagons et locomotives est supposée s'effectuer de manière linéaire sur une période de 5 ans.

Rénovation⁸

En ce qui concerne les rénovations du matériel roulant, les hypothèses suivantes ont été retenues :

Wagons :

- Coût annuel de maintenance lourde (premier cycle) : 1,88 millions FCFA par wagon
- Coût annuel de maintenance lourde (deuxième cycle) : 1,25 millions FCFA par wagon

L'hypothèse d'un décalage de deux ans de la fin du premier cycle de maintenance lourde, envisagé dans le Plan Stratégique 2034 comme couvrant la période 2017-2021, a été retenue. Le deuxième cycle est donc supposé démarrer en 2024.

Locomotives :

- Coût de révision d'une locomotive CC : 20 millions FCFA
- Coût de révision d'une locomotive BB existante : 23 millions FCFA
- Coût de révision d'une locomotive BB nouvelle : 13 millions FCFA
- Périodicité des rénovations de locomotives : 6 ans

3.7 Financements

En ce qui concerne le financement des investissements en matériel roulant, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Taux d'endettement (% du besoin total) : 70%
- Maturité de la dette : 12 ans
- Période de grâce : 2 ans
- Frais de dossier : 200 bps
- Frais d'engagement : 1.00%
- Taux d'intérêt : 7.00%

3.8 Taxes

En ce qui concerne les taxes, les hypothèses suivantes ont été retenues:

- Période maximale de report des pertes fiscales : 3 ans

⁸ Source: Camrail Plan Stratégique 2019-2034

- Taux d'impôt sur le revenu des sociétés : 33.00%
- Taux d'impôt minimum (% du chiffre d'affaires) : 2.20%

4. Résultats

Dans cette section, les principaux résultats du modèle financier sont présentés. Les scénarios suivants ont été analysés, en lien avec les options de réalisation de la nouvelle ligne :

Tableau 10 : Scénarios analysés

Scénario	Réalisation de la ligne Edéa-Kribi	Exploitation de la nouvelle ligne par Camrail	Nouveaux flux miniers transportés par Camrail
1. Statu quo	Non	Non	Non
2. Options 1 & 2	Oui	Oui	Oui
3. Option 3	Oui	Non	Oui
4. Option 4	Oui	Oui	Non

Concrètement, ces scénarios ont les implications suivantes :

- Pour le scénario 1, rien ne change comparé à la situation actuelle. La ligne Edéa-Kribi n'est pas construite et les nouveaux flux miniers ne se matérialisent pas. Ce scénario constitue le cas de base.
- Pour le scénario 2, où la construction de la nouvelle ligne se fait soit via un marché public classique (option 1, conforme à l'article 3-4 de l'avenant N°2 de la convention de concession) soit via un partenariat public-privé (option 2), Camrail se voit confier l'exploitation de la ligne Edéa-Kribi et bénéficie en plus des nouveaux flux miniers transportés sur la totalité du réseau. A l'exception de la question séparée d'un droit d'accès éventuel, la principale différence entre les options 1 et 2 en ce qui concerne les flux financiers de Camrail est le coût de la maintenance des infrastructures de la nouvelle ligne : dans le scénario 1, la nouvelle ligne est construite sur marché public classique et est ajoutée au réseau concédé, dont Camrail assume la charge de la maintenance ; dans le scénario 2, la nouvelle ligne est construite en partenariat public-privé incluant la maintenance, dont Camrail n'a donc pas besoin d'assumer la charge. Etant donné que les coûts de maintenance seront peu importants durant les premières années d'utilisation de la ligne, cette différence sera peu significative pour Camrail d'un point de vue financier et les options 1 et 2 ont donc été regroupées en un seul scénario.
- Pour le scénario 3, où Camrail n'obtient pas le droit d'exploitation sur la nouvelle ligne mais continue de desservir le reste du réseau, Camrail bénéficie des nouveaux flux miniers transportés sur le réseau existant mais subit en même temps la diversion d'une partie des volumes existants depuis Douala vers Kribi.
- Pour le scénario 4, Camrail obtient le droit d'exploitation sur la nouvelle ligne mais ne bénéficie pas des nouveaux flux miniers, ni sur la ligne Edéa-Kribi ni sur le reste du réseau ; en revanche, Camrail maintient son exclusivité sur les autres flux et ne subit donc pas la diversion d'une partie des volumes depuis Douala vers Kribi.

Les trois graphiques ci-dessous illustrent les différences entre ces quatre scénarios en termes de volumes (tonnes-kms), revenus et flux de trésorerie. Les résultats détaillés de chacun des scénarios sont disponibles en annexe.

Figure 2 : Volumes – Comparaison des scénarios

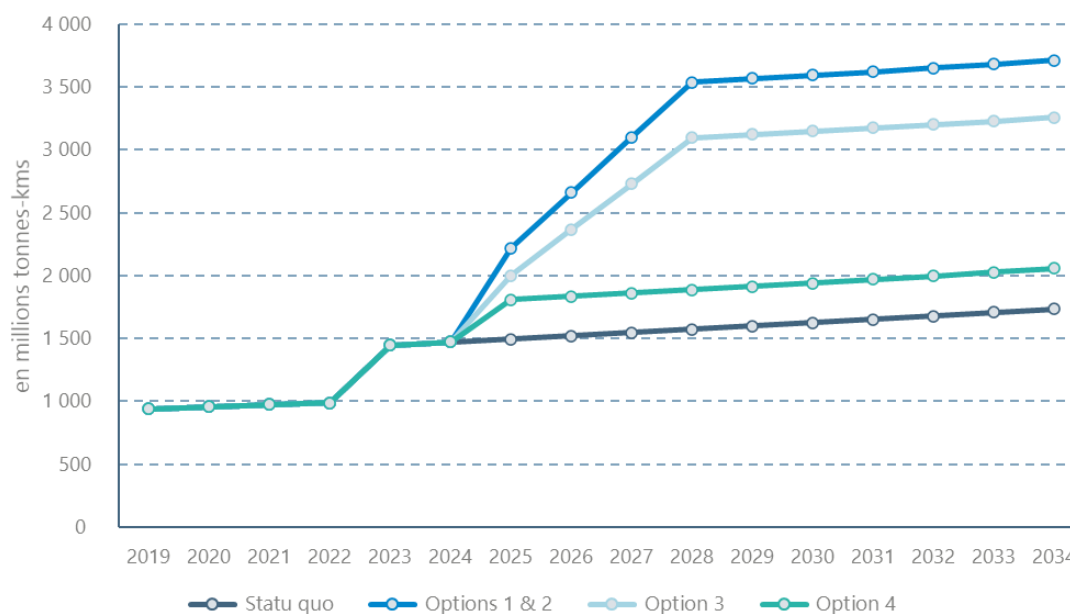


Figure 3 : Revenus – Comparaison des scénarios

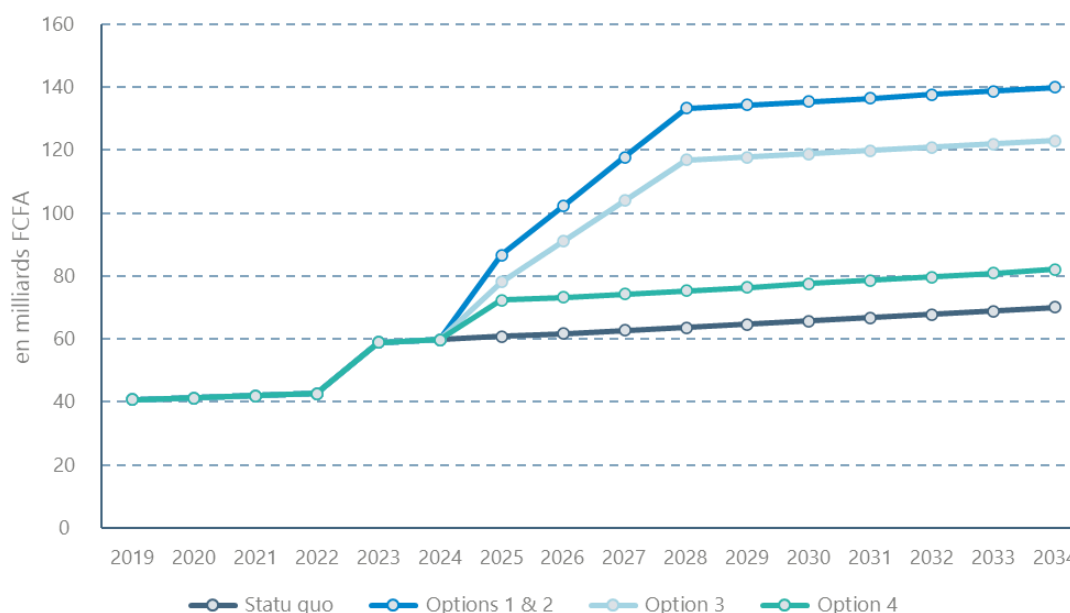


Figure 4 : Flux de trésorerie d'exploitation – Comparaison des scénarios

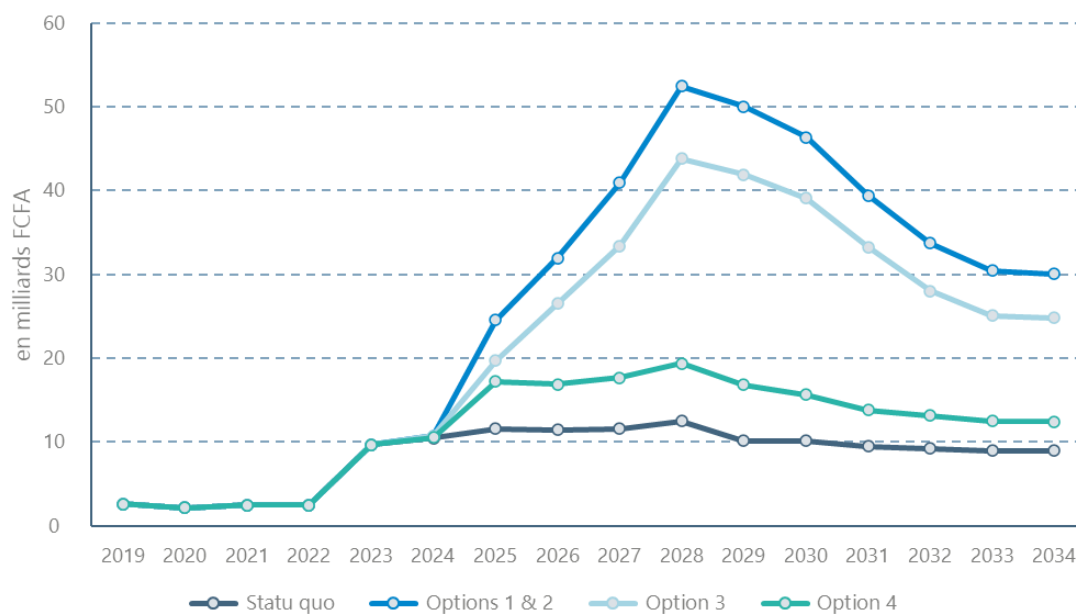
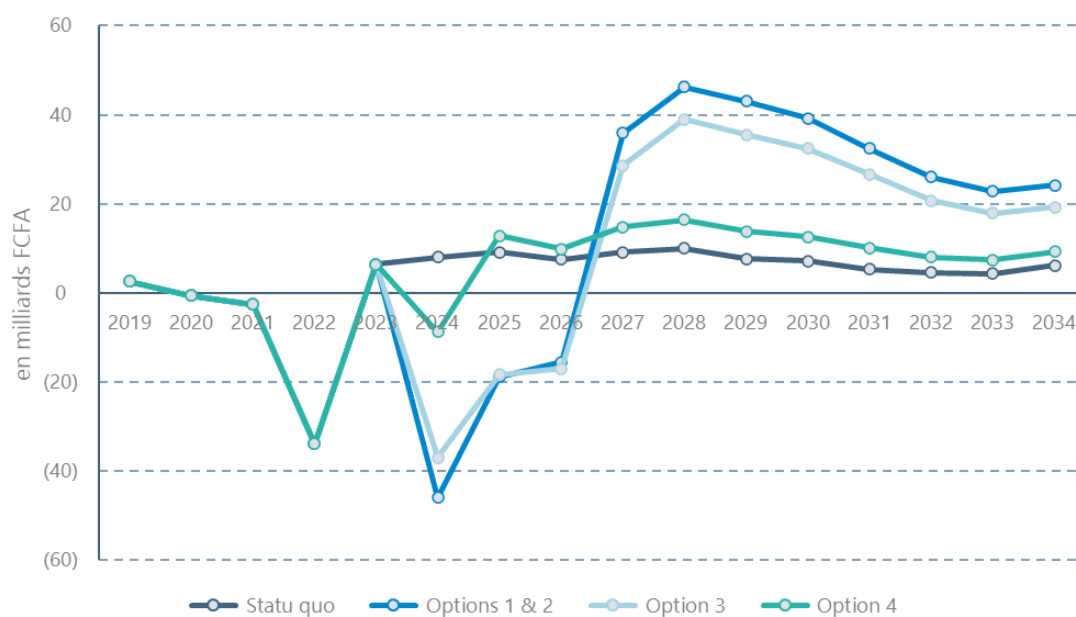


Figure 5 : Flux de trésorerie avant financement – Comparaison des scénarios



La rentabilité de chaque scénario est présentée, en utilisant comme indicateurs le TRI et la VAN des flux de trésorerie des activités de fret de Camrail sur la période restante de la concession. Le taux d'actualisation utilisé est de 12,00%. En comparant les résultats des différentes options de réalisation de la nouvelle ligne à la rentabilité estimée de Camrail dans le scénario de statu quo, il est possible de traduire la différence (positive ou négative) de VAN en potentiel de redevance de concession annuelle additionnelle. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Rentabilité des scénarios analysés

Scénario	TRI	VAN (milliards FCFA)	Potentiel de redevance de concession annuelle additionnelle sur 2025-2034 (milliards FCFA / an)
1. Statu quo	17,2%	7,26	-
2. Options 1 & 2	15,9%	16,37	4,24
3. Option 3	13,4%	5,35	(0,85)
4. Option 4	18,6%	12,55	2,60

Comme on peut l'observer dans les graphiques et le tableau ci-dessus, le scénario 2 (options 1 & 2) constitue le meilleur scénario du point de vue de Camrail en termes de rentabilité. En effet, ce scénario maximise le potentiel de revenu pour Camrail, qui bénéficie à la fois de droits d'exploitation sur un réseau étendu et d'importants flux additionnels sur la totalité du réseau. Même si les investissements requis en matériel roulant sont très élevés dans ce scénario, il est attendu que les revenus supplémentaires (par rapport au statu quo) soient suffisants pour couvrir ces dépenses et générer des profits additionnels. Cette conclusion demeure bien entendu sujette à la matérialisation effective des flux miniers, sans laquelle la construction de la nouvelle ligne n'a pas vraiment de sens économique à ce stade.

Les options de réalisation 3 et 4 sont moins favorables pour Camrail. Dans l'option 3, Camrail augmente son potentiel de revenu grâce aux nouveaux flux miniers transportés entre les gisements du nord et le croisement d'Edéa (qui constituent l'essentiel de la distance parcourue par ce flux), mais l'effet de substitution entre les corridors de Douala et Kribi ainsi que l'investissement additionnel requis en matériel roulant modèrent la rentabilité de ce scénario.

Dans le scénario 4, Camrail jouit d'un droit d'exploitation sur la totalité du réseau mais n'est pas impliqué dans le transport des nouveaux flux miniers, ce qui modère les besoins en matériel roulant et lui permet ainsi d'atteindre un taux de rentabilité élevé, mais sur des volumes moins importants.

Il est utile de rappeler ici que cette analyse ne considère que les flux de trésorerie ordinaires sur les activités de fret. Le choix entre les options doit également prendre en compte les nombreux autres aspects (techniques, opérationnels, juridiques et de marché) présentés dans le rapport intérimaire, qui eux-mêmes peuvent avoir des conséquences financières non négligeables pour les différents acteurs du secteur ferroviaire au Cameroun.

5. Analyse de sensibilité

Pour analyser la robustesse des résultats présentés dans la section précédente, des tests de sensibilités ont été réalisés sur les variables principales du modèle. Les résultats suivants montrent, pour chaque scénario, l'effet d'une variation de plus ou moins 10% de chacune de ces variables sur le TRI et la VAN des flux de trésorerie de l'activité de fret de Camrail. Les valeurs des TRI et VAN de référence pour chaque scénario sont explicitées dans le Tableau 11.

Figure 6 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Statu quo

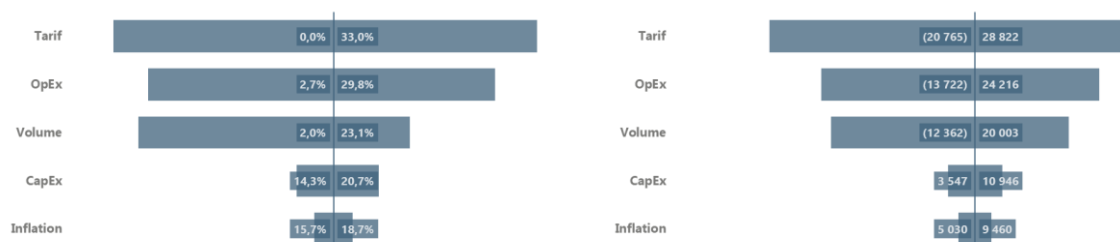


Figure 7 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Options 1 & 2

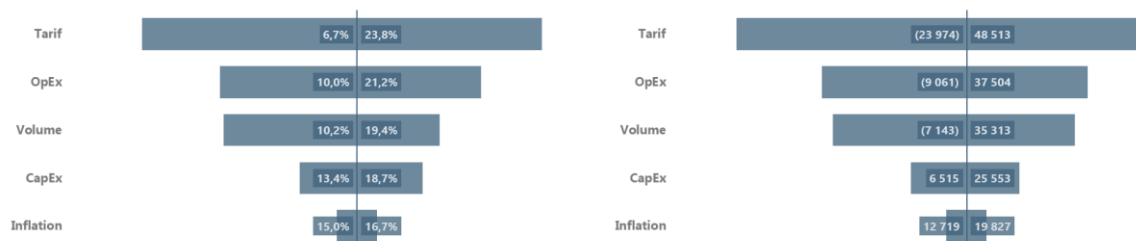


Figure 8 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Option 3

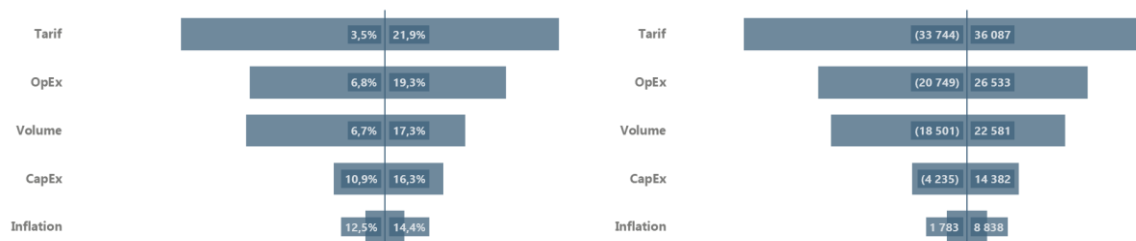
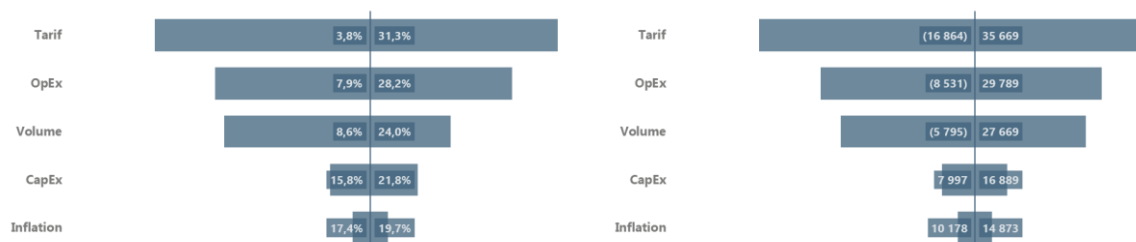


Figure 9 : Analyse de sensibilité : TRI (gauche) et VAN (droite) – Option 4



Le niveau des tarifs, et en particulier le niveau des tarifs appliqués sur les flux miniers, a une incidence importante sur les résultats financiers. En raison notamment des économies de coûts réalisables en cas

de projections de tonnages moindres qu'attendues, la sensibilité du modèle aux variations du niveau des volumes transportés est moindre et est similaire à celle du niveau des coûts opérationnels. Enfin, il est utile de noter que le niveau des investissements dans le matériel roulant a une incidence assez mineure sur les résultats financiers, pourvu que ce matériel puisse être mis en exploitation pendant une période de temps suffisante.

Annexe: Résultats détaillés par scénario

Volumes

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution des volumes (en tonnes et en tonnes-kms) pour chaque scénario.

Scénario 1 : Statu quo

Figure 10 : Volumes transportés par type de produit – Statu quo (millions de tonnes-kilomètres)

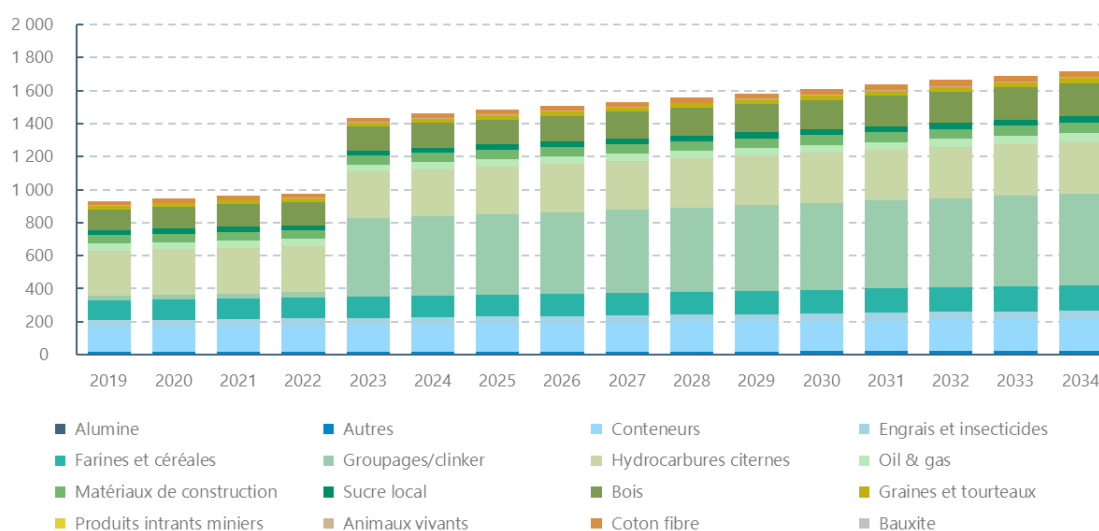
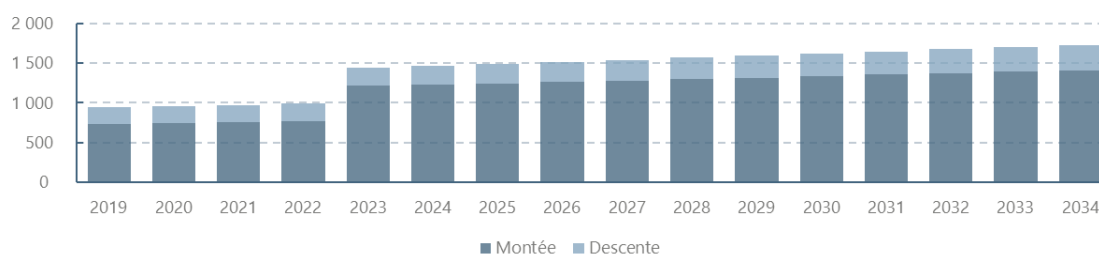


Figure 11 : Volumes transportés par direction – Statu quo (millions de tonnes-kilomètres)



Scénario 2 : Options 1 & 2

Figure 12 : Volumes transportés par type de produit – Options 1 & 2 (millions de tonnes-kilomètres)

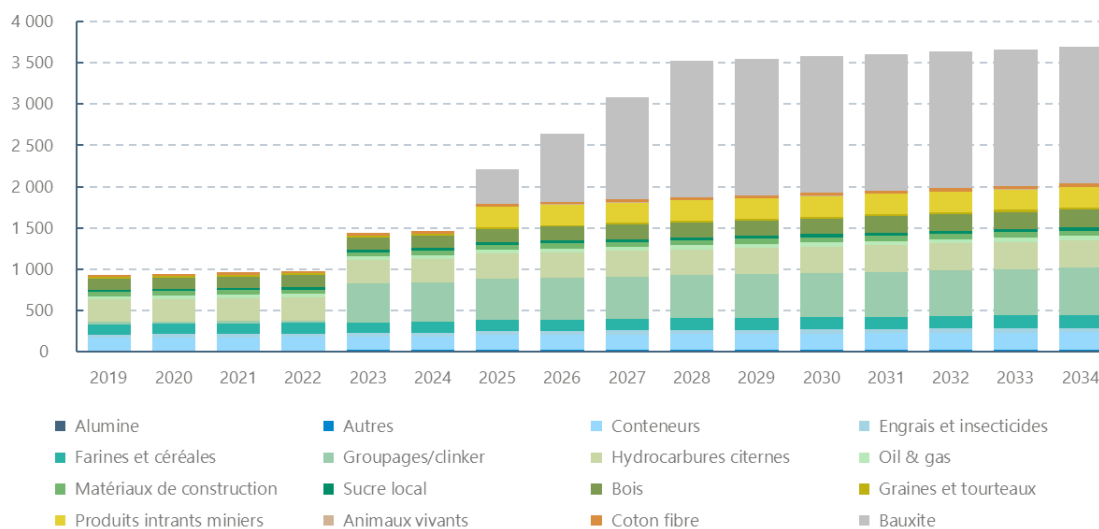
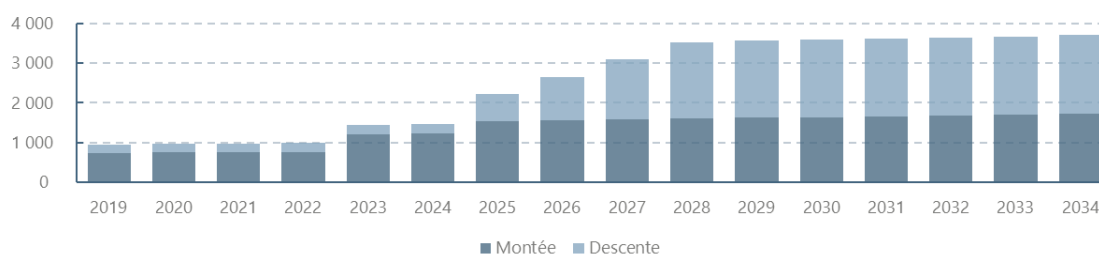


Figure 13 : Volumes transportés par direction – Options 1 & 2 (millions de tonnes-kilomètres)



Scénario 3 : Option 3

Figure 14 : Volumes transportés par type de produit – Option 3 (millions de tonnes-kilomètres)

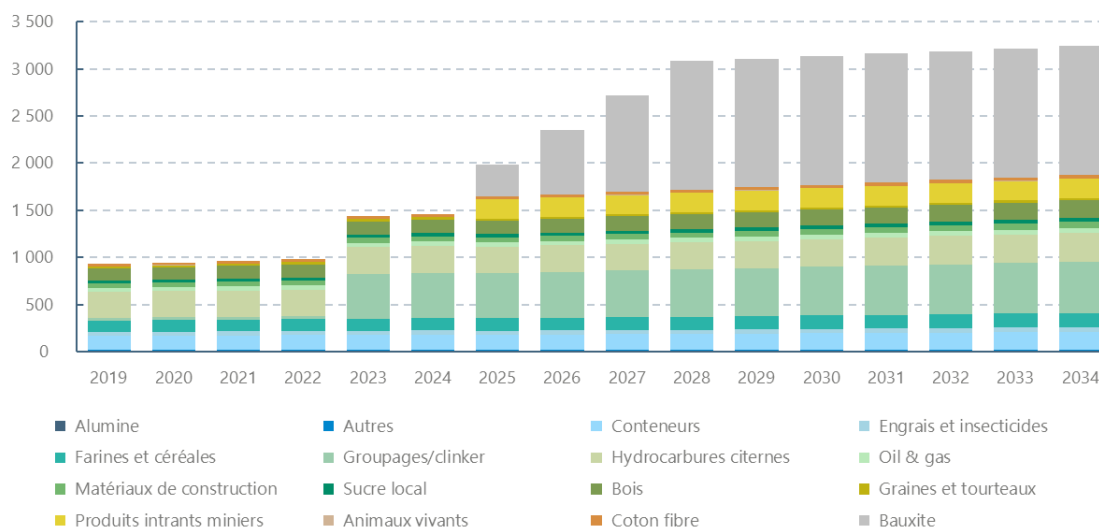
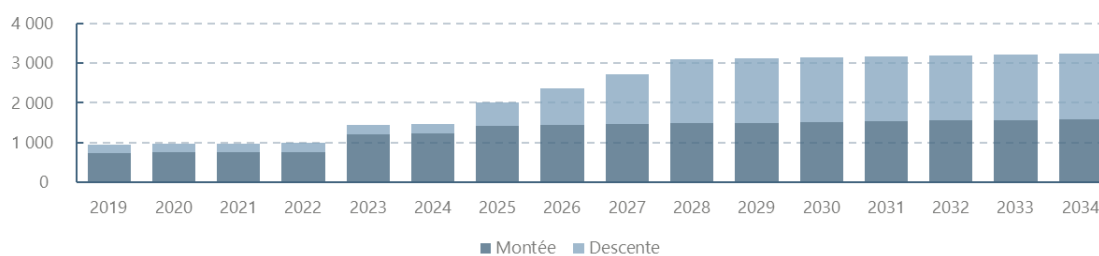


Figure 15 : Volumes transportés par direction – Option 3 (millions de tonnes-kilomètres)



Scénario 4 : Option 4

Figure 16 : Volumes transportés par type de produit – Option 4 (millions de tonnes-kilomètres)

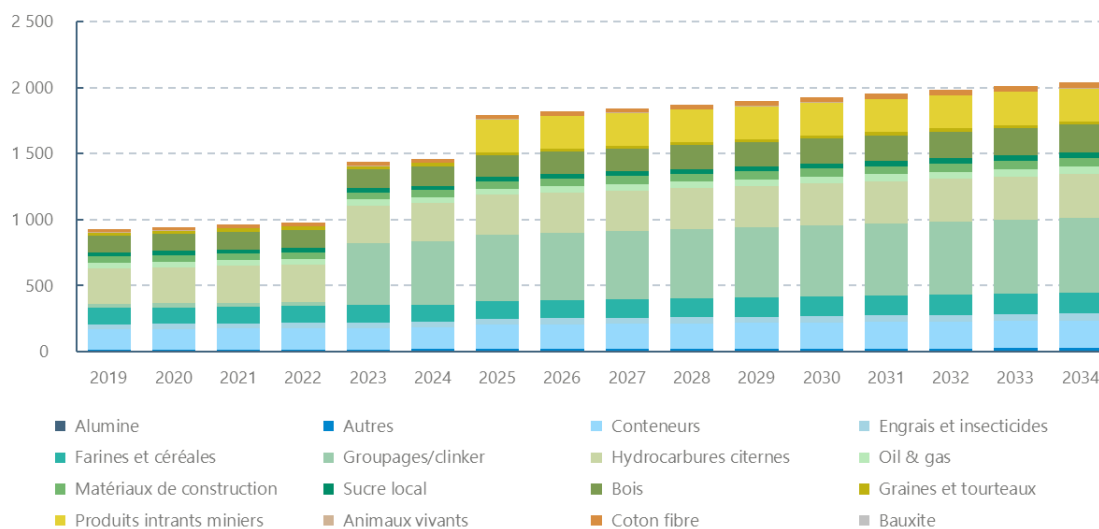
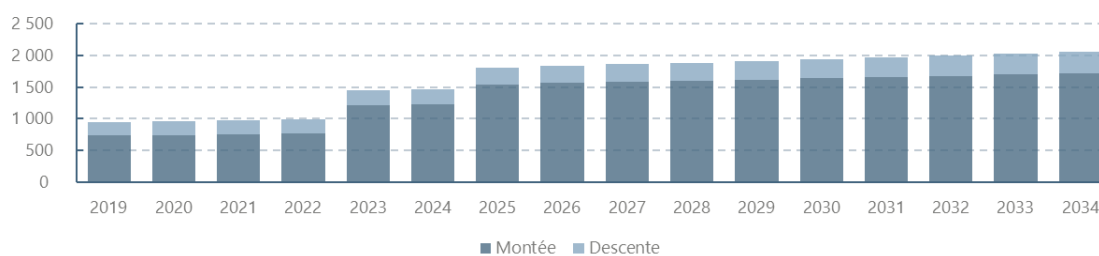


Figure 17 : Volumes transportés par direction – Option 4 (millions de tonnes-kilomètres)

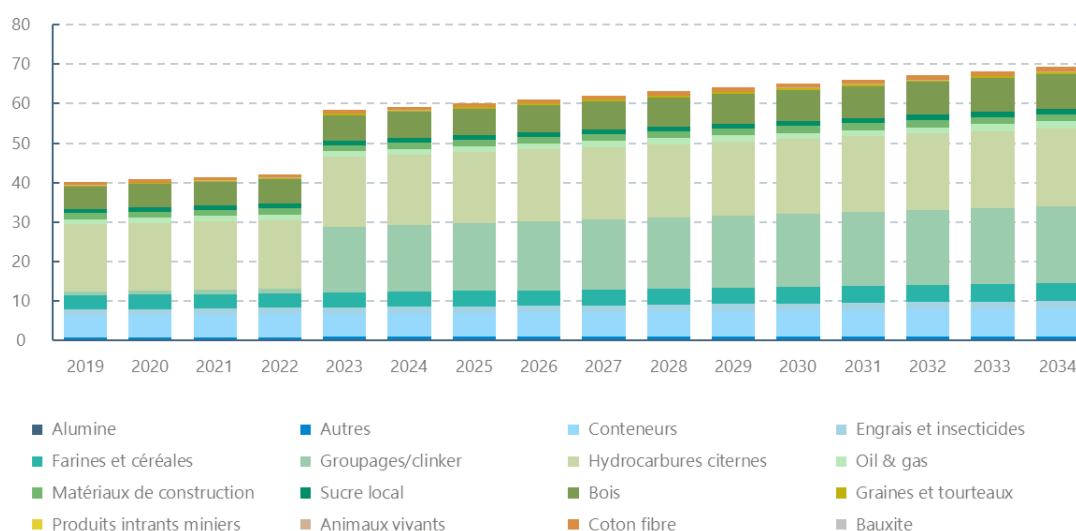


Revenus

Les graphiques ci-dessous montrent l'évolution des revenus pour chaque scénario.

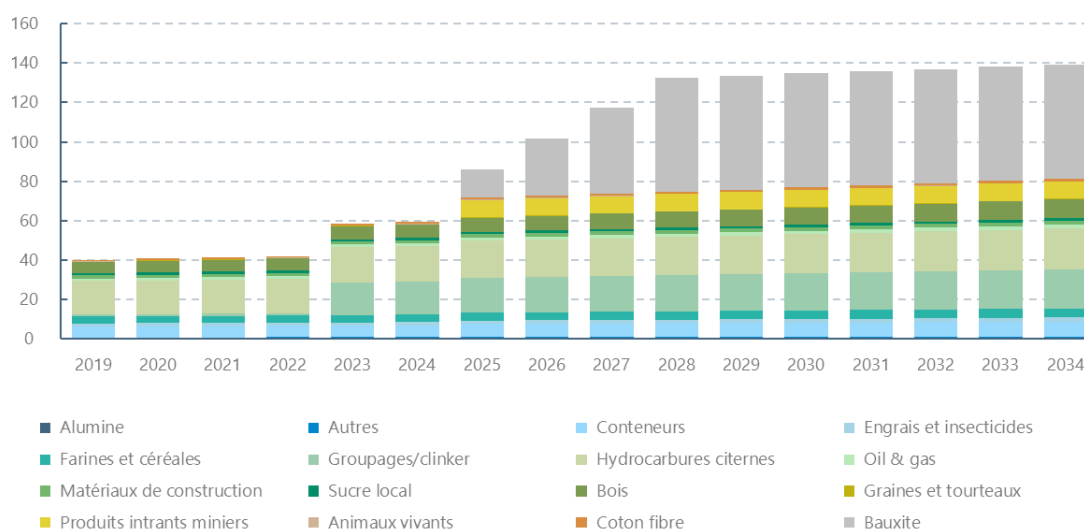
Scénario 1 : Statu quo

Figure 18 : Revenus par type de produit – Statu quo (milliards FCFA)



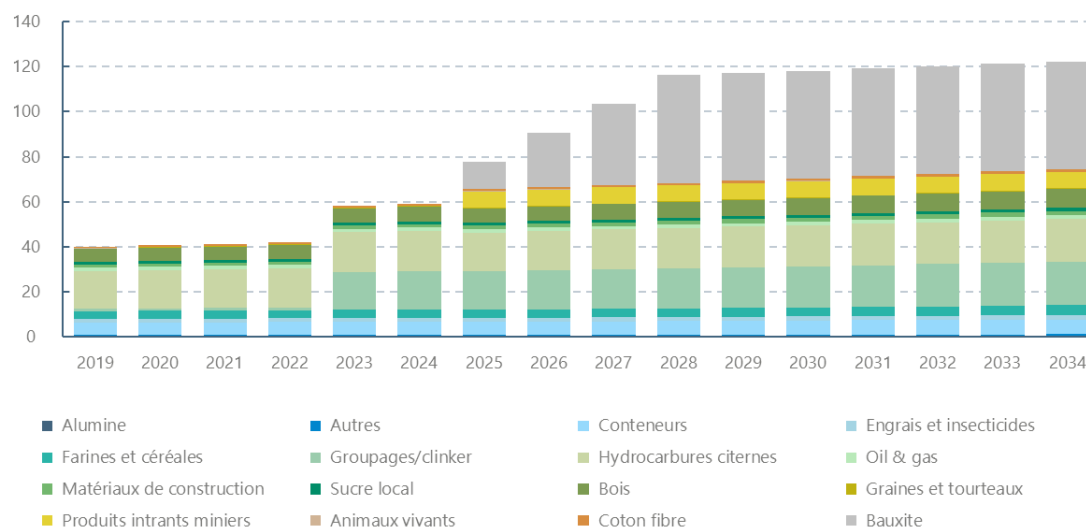
Scénario 2 : Options 1 & 2

Figure 19 : Revenus par type de produit – Options 1 & 2 (milliards FCFA)



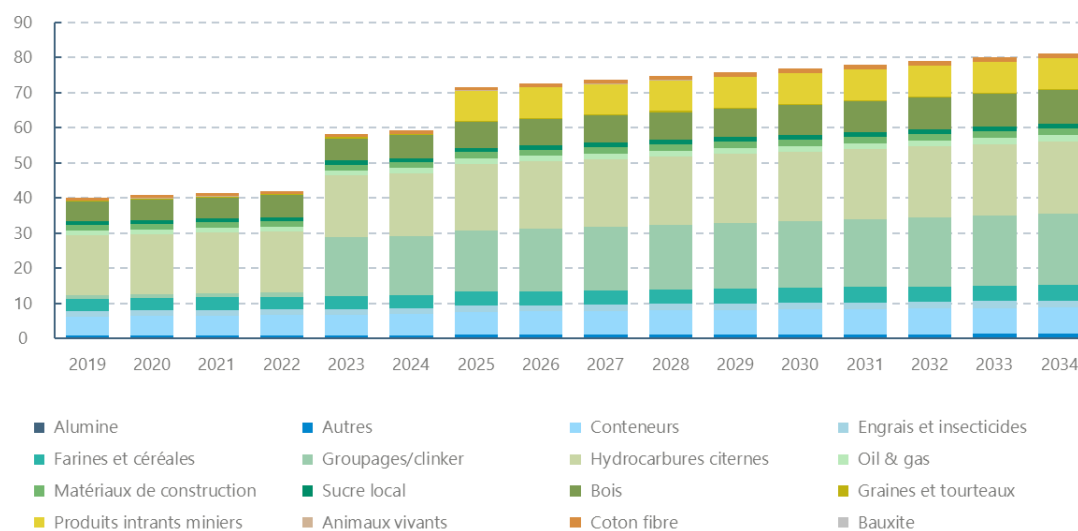
Scénario 3 : Option 3

Figure 20 : Revenus par type de produit – Option 3 (milliards FCFA)



Scénario 4 : Option 4

Figure 21 : Revenus par type de produit – Option 4 (milliards FCFA)

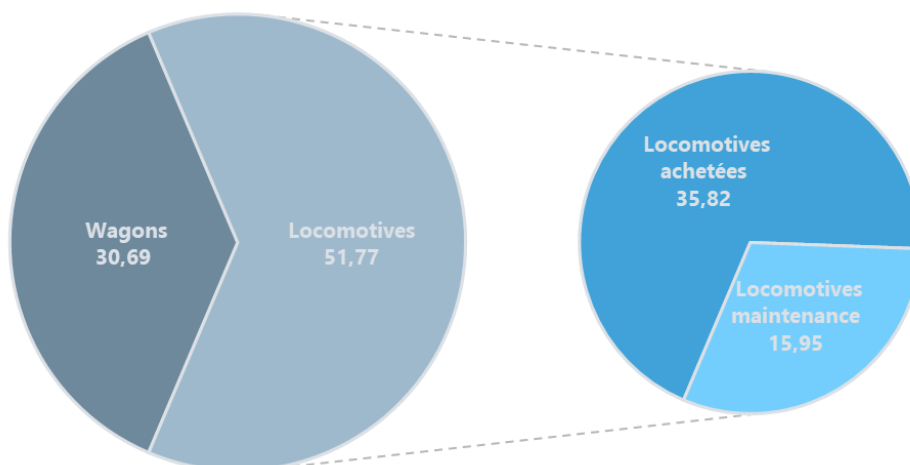


Besoins d'investissement en matériel roulant

Les figures suivantes montrent les besoins d'investissement en matériel roulant (achats et rénovations compris) pour chaque scénario.

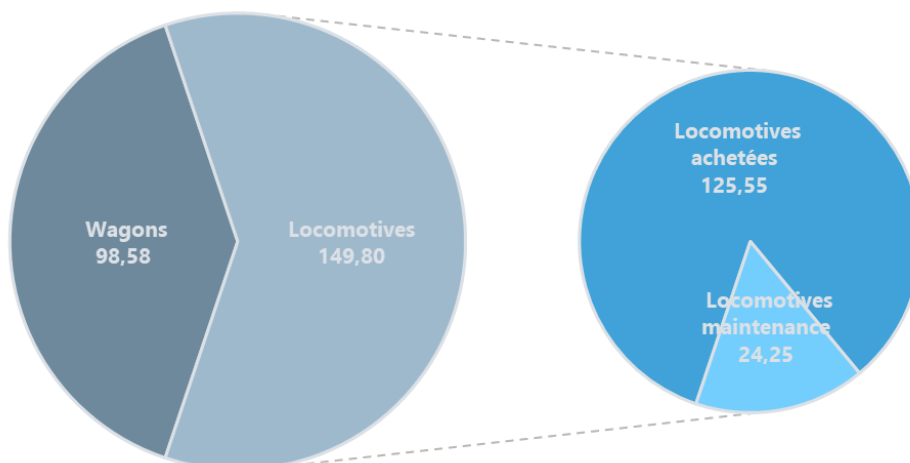
Scénario 1 : Statu quo

Figure 22 : Investissements en matériel roulant – Statu quo (milliards FCFA)



Scénario 2 : Options 1 & 2

Figure 23 : Investissements en matériel roulant – Options 1 & 2 (milliards FCFA)



Scénario 3 : Option 3

Figure 24 : Investissements en matériel roulant – Option 3 (milliards FCFA)

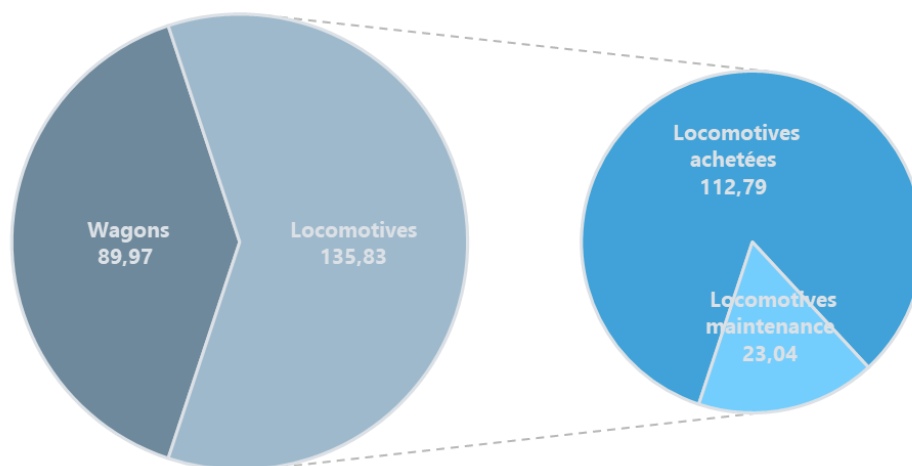
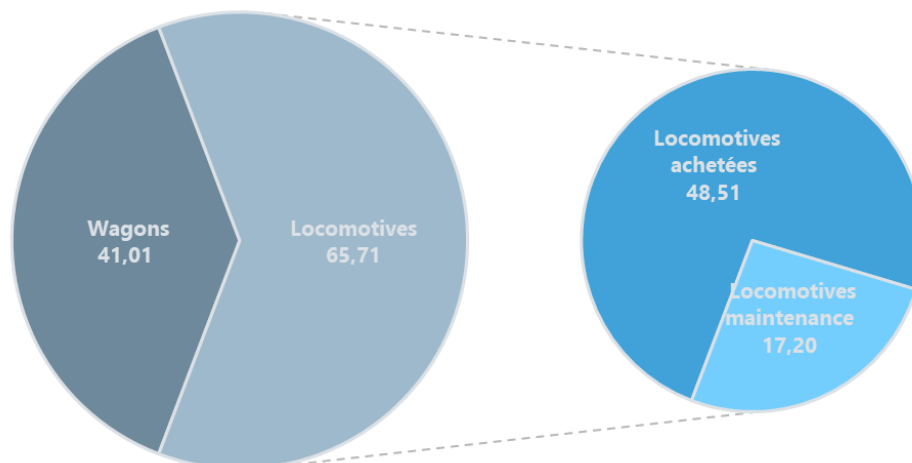
**Scénario 4 : Option 4**

Figure 25 : Investissements en matériel roulant – Option 4 (milliards FCFA)



Flux de trésorerie

Les graphiques suivants montrent l'évolution des flux de trésorerie pour chaque scénario.

Scénario 1 : Statu quo

Figure 26 : Flux de trésorerie d'exploitation – Statu quo (milliards FCFA)

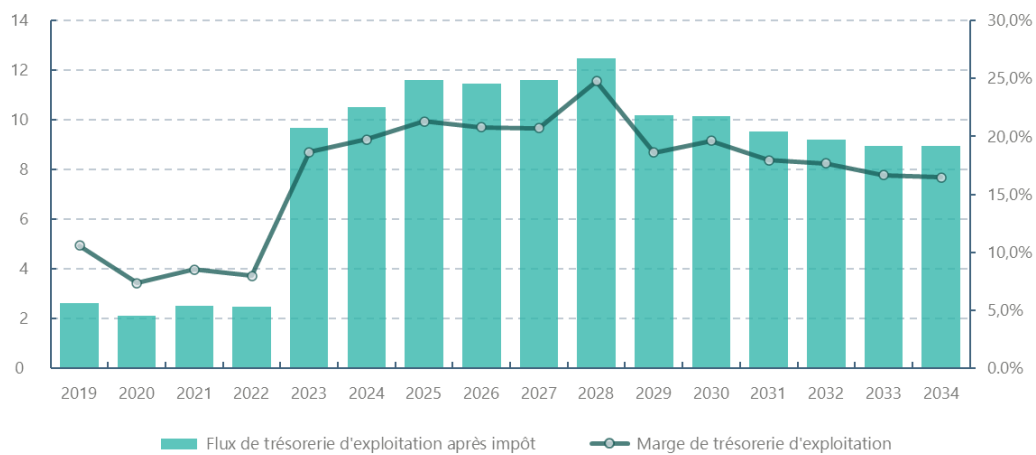


Figure 27 : Flux de trésorerie avant financement – Statu quo (milliards FCFA)

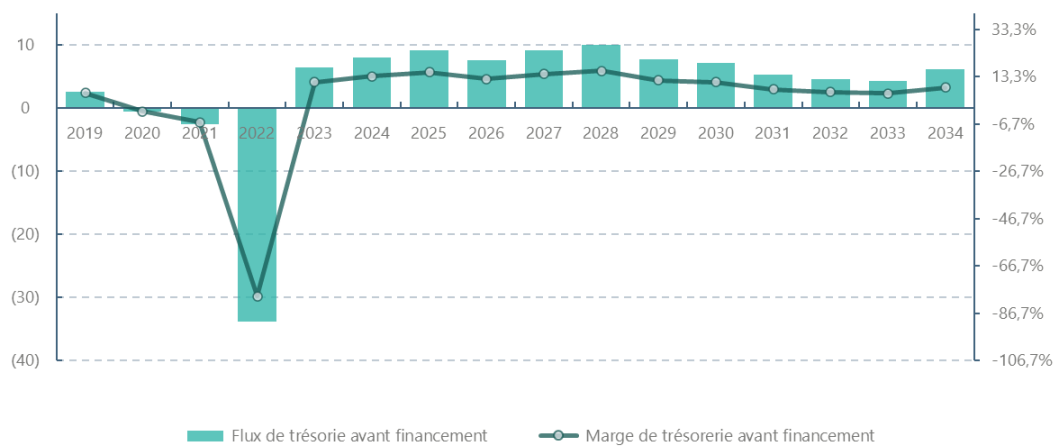
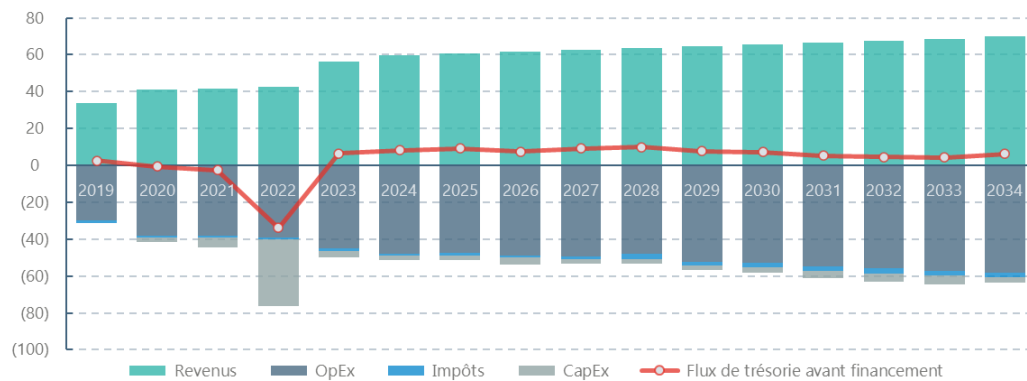


Figure 28 : Flux de trésorerie – Statu quo (milliards FCFA)



Scénario 2 : Options 1 & 2

Figure 29 : Flux de trésorerie d'exploitation – Options 1 & 2 (milliards FCFA)

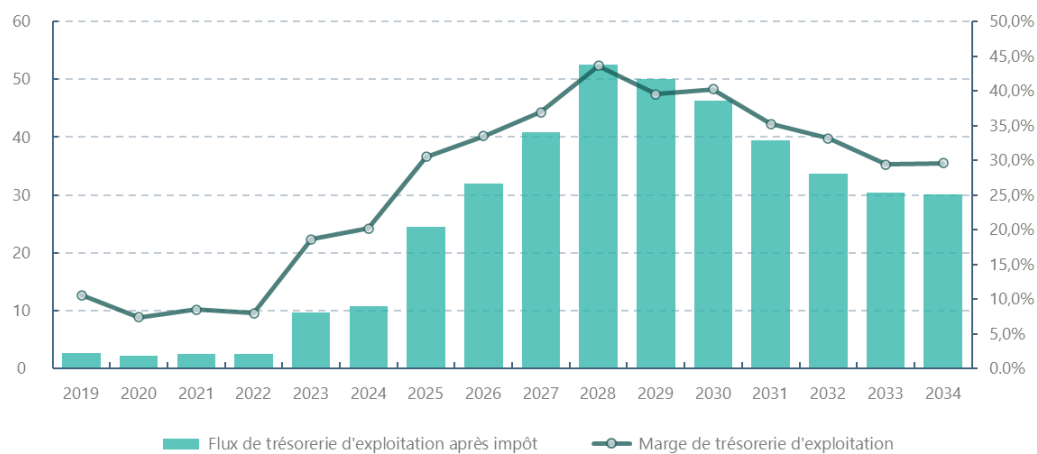


Figure 30 : Flux de trésorerie avant financement – Options 1 & 2 (milliards FCFA)

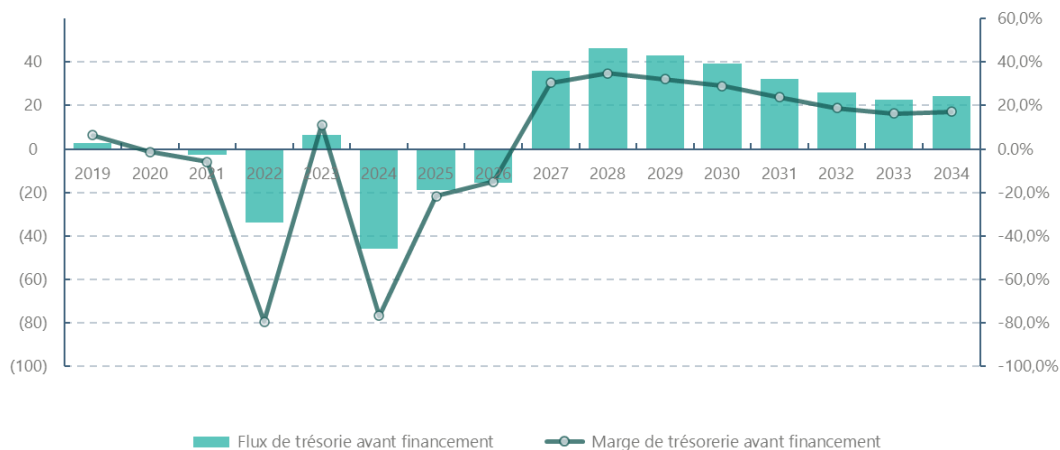
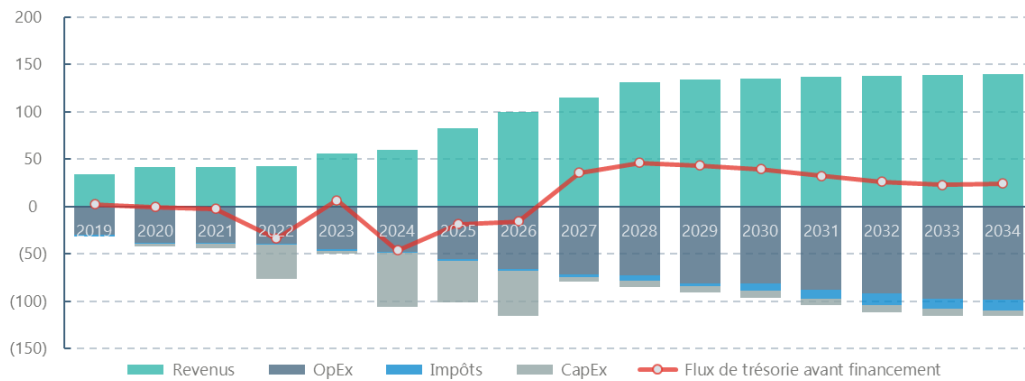


Figure 31 : Flux de trésorerie – Options 1 & 2 (milliards FCFA)



Scénario 3 : Option 3

Figure 32 : Flux de trésorerie d'exploitation – Option 3 (milliards FCFA)

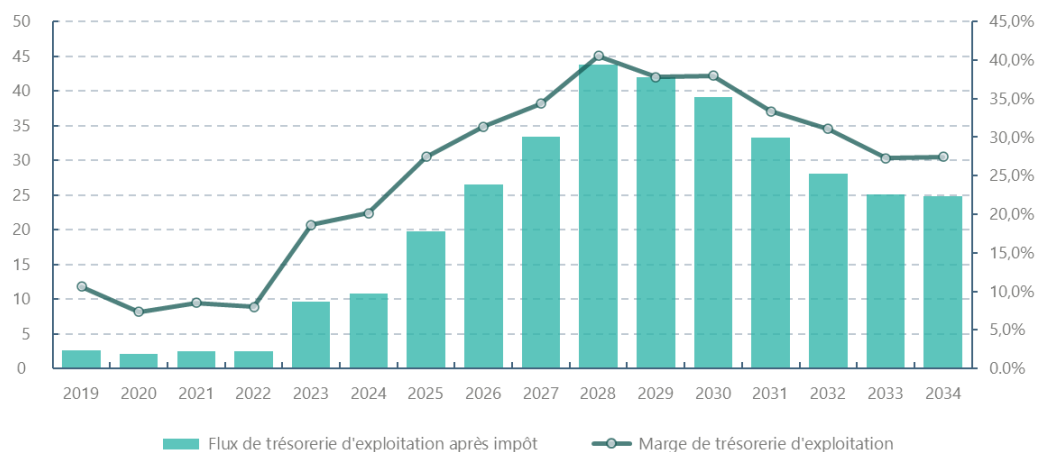


Figure 33 : Flux de trésorerie avant financement – Option 3 (milliards FCFA)

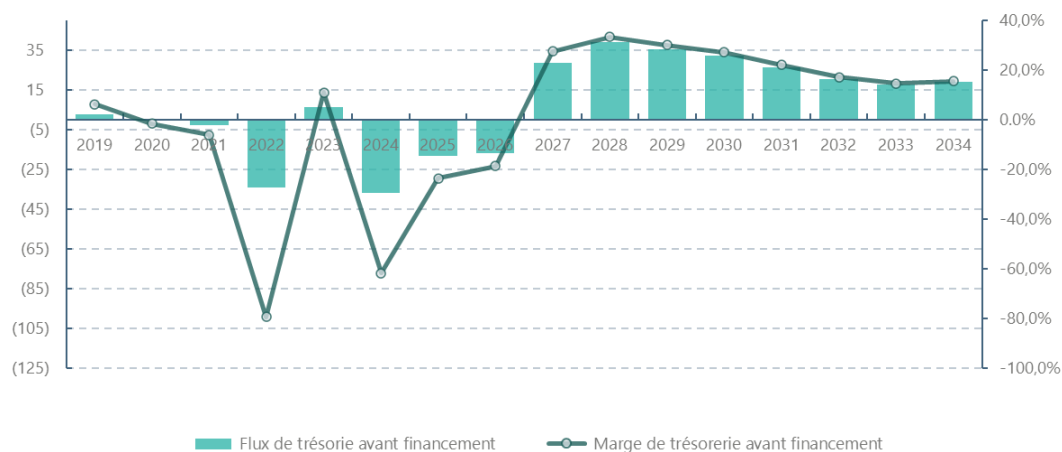
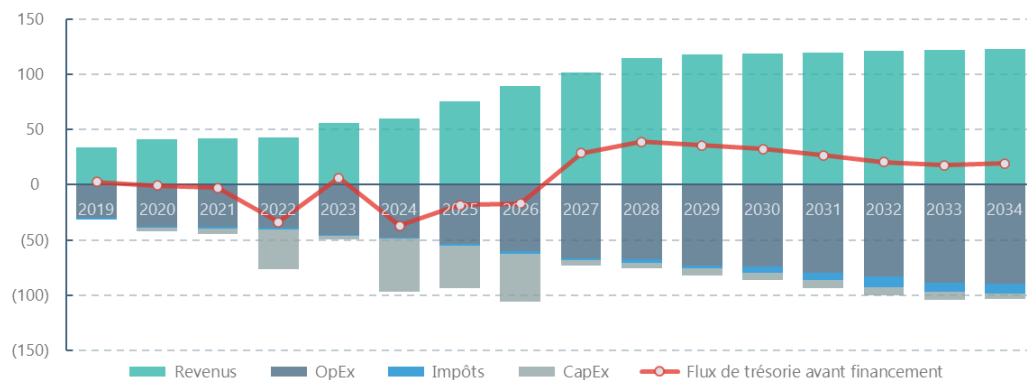


Figure 34 : Flux de trésorerie – Option 3 (milliards FCFA)



Scénario 4 : Option 4

Figure 35 : Flux de trésorerie d'exploitation – Option 4 (milliards FCFA)

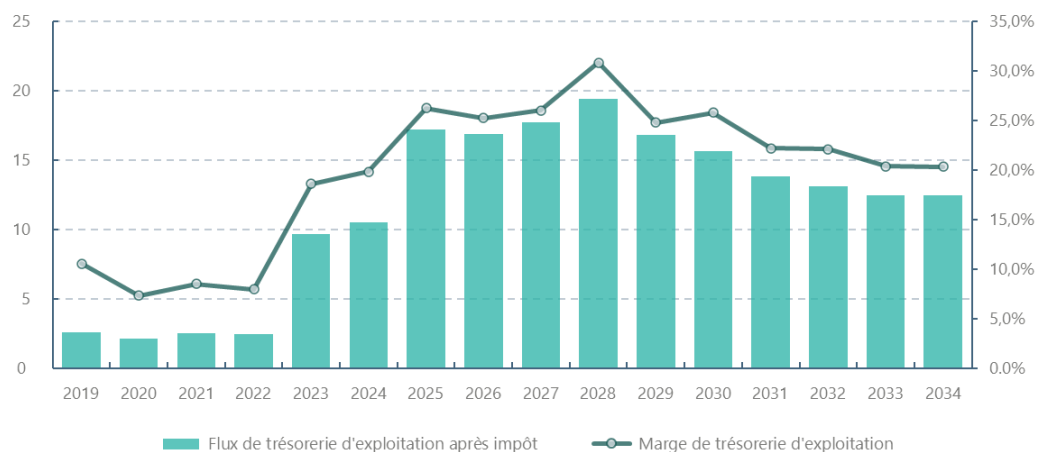


Figure 36 : Flux de trésorerie avant financement – Option 4 (milliards FCFA)

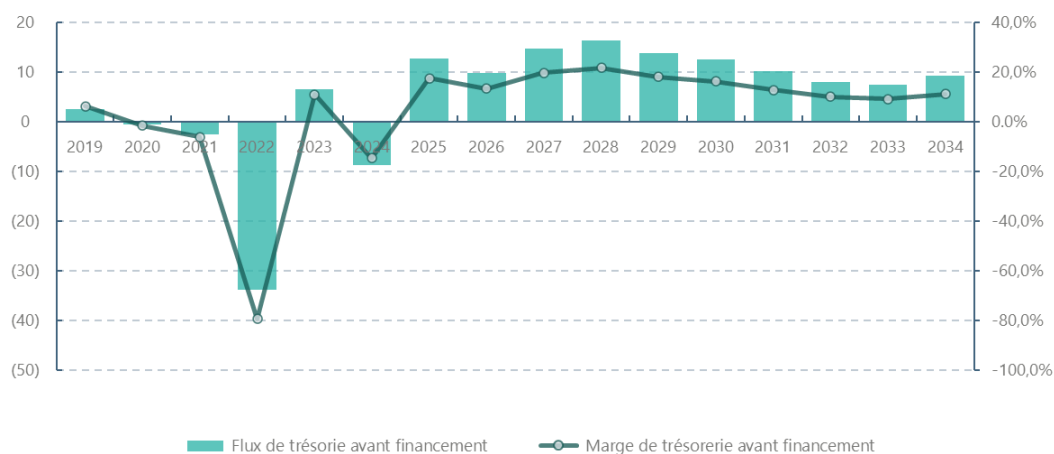
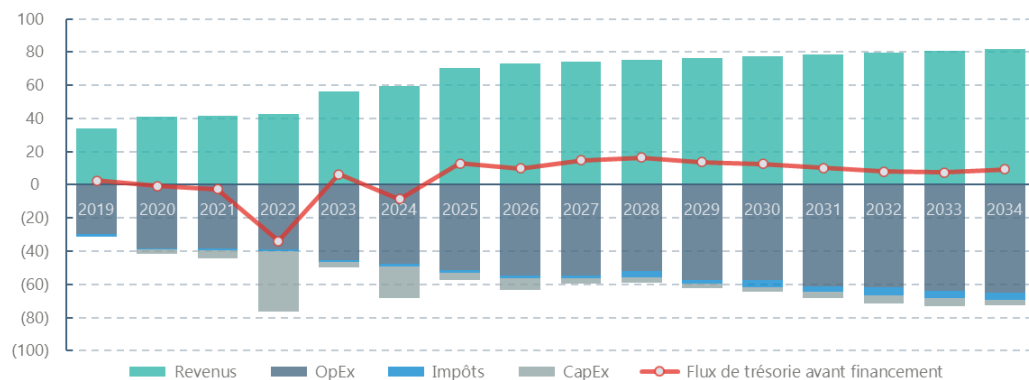


Figure 37 : Flux de trésorerie – Option 4 (milliards FCFA)



Rebel

No change without a Rebel !

Rebel travaille sur les questions qui affectent notre avenir commun : développement durable, mobilité, aménagement urbain, santé et social. Nous croyons fermement que quiconque donne des conseils doit pouvoir joindre l'acte à la parole. Nous avons par conséquent l'ambition d'avoir un impact non seulement en tant que consultants mais aussi en tant qu'investisseurs. Notre résolution à amener le changement nous porte ainsi à initier et réaliser nos propres projets. Nous prodiguons également des services de conseil en stratégie et développement, évaluation, partenariat et contractualisation, finance et modélisation, investissement et gestion de fonds.

Dépassons nos schémas de pensée

L'aventure Rebel commence en 2002 avec dix chaises alignées autour d'une grande table ronde. Autour de cette table, nous avons décidé de poursuivre notre carrière dans le domaine du conseil en lançant notre propre société – nous étions les premiers Rebels. Ce serait une société sans hiérarchie, sans patrons, sans limites. Un lieu où chacun pourrait réaliser son plein potentiel. Sur cette table nous avons mis tout ce que nous avons en nous : notre motivation intrinsèque, notre besoin d'apporter le changement, notre expertise et notre détermination à avoir un impact réel à travers les projets que nous réaliserions à travers le monde. Aujourd'hui nous sommes plus de 180 Rebels à travailler depuis nos bureaux à Rotterdam, Amsterdam, Anvers, Düsseldorf, Londres, Washington, Nairobi, Johannesburg, Mumbai, Manille et Jakarta.

L'ambition et la détermination qui ont amené ce premier pas effectué en 2002 caractérise encore aujourd'hui la manière dont nous travaillons avec et pour nos partenaires. L'essentiel réside pour nous dans la confiance : à travers tout ce que nous faisons – et nous faisons beaucoup ! – notre objectif est d'avoir un impact positif. Nous nous spécialisons dans l'interface des secteurs public et privé, car c'est la combinaison de valeurs sociales et humaines avec un sens pointu du business qui caractérise tous les Rebels. Cet objectif semble ambitieux, sans doute, mais nous aimons les défis. Nous invitons chacun à nous rejoindre pour faire partie de ce changement. Ayons le courage d'aller au-delà de nos schémas existants et de nos structures actuelles, en tant que gouvernements, sociétés et individus !

Kees Hörchner

+31 6 22 69 83 42

kees.horchner@rebelgroup.com

Guillaume Rémy

+31 6 24 54 85 31

guillaume.remy@rebelgroup.com



Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
Pays-Bas
+31 10 275 59 95

info@rebelgroup.com
www.rebelgroup.com